UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



PROGRAMACIÓN III

Examen Práctico Integrador de Unidad

"Sistema Integral de Gestión de Biblioteca y Trámites Académicos con Arquitectura Hexagonal, Doble Factor 2FA y Control de Concurrencia"

PRESENTADO POR:

Atencio Vargas, Emanuel Felipe José (2024079964)

DOCENTE:

Ing. Elard Ricardo Rodriguez Marca

TACNA – PERÚ

2026 – II

Índice General

1 Datos Generales y Registro de Nomenclatura del Estudiante **3**
1.1 Registro de Iniciales y Convención de Nomenclatura 3
2 Anexo C: Declaración Obligatoria de Elementos del Proyecto **5**
3 Diagramas Técnicos de Arquitectura, Procesos y Base de Datos **8**
3.1 Diagrama de Arquitectura Hexagonal 8
3.2 Flujograma de Autenticación 2FA y Control de Sesión Única (RN01) 9
3.3 Flujograma del Módulo de Biblioteca: Préstamos, Devoluciones y Penalidad 10
3.4 Flujograma de Trámites Académicos y Derivación entre Instancias 11
3.5 Modelo Relacional de Base de Datos MySQL 12
4 Cumplimiento de Reglas de Negocio Institucionales (RN01 a RN16) **13**
5 Evidencias de Pruebas Funcionales Obligatorias (Casos 01 al 20) **14**
6 Manual Breve de Instalación, Configuración y Ejecución **15**
6.1 Requisitos Previos 15
6.2 Paso a Paso de Puesta en Marcha 15
7 Conclusiones **17**

1. Datos Generales y Registro de Nomenclatura del Estudiante

En estricto cumplimiento del numeral 1, 4 y 7 de las bases del examen práctico, se registran los datos del estudiante y las iniciales obligatorias aplicadas en la totalidad del proyecto.

Tabla 1
Ficha de datos generales del examen práctico integrador

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EVALUACIÓN	
Asignatura:	Programación III
Evaluación:	Examen Práctico Integrador de Unidad II
Semestre Académico:	2026–II
Estudiante:	Emanuel Felipe José Atencio Vargas
Código Institucional:	2024079964
Docente Responsable:	Ing. Elard Ricardo Rodríguez Marca
Tecnologías Obligatorias:	Java 21, Apache NetBeans, Spring Boot 3, Spring Security 6, Spring Data JPA, Hibernate, MySQL 8.0, Thymeleaf
Patrón de Arquitectura:	Hexagonal (Dominio, Aplicación, Puertos y Adaptadores)
Repositorio Git Oficial:	`https://github.com/ematevar/ExmUnidad2-Prog3.git`
Calificación Máxima:	20.0 / 20.0 puntos

1.1. Registro de Iniciales y Convención de Nomenclatura

Tal como exige la cláusula eliminatoria del numeral 4 del examen: *"Si los identificadores entregados no coinciden con los definidos en el examen, o se detectan sustituciones no autorizadas, el examen será anulado (00/20)"*. Se definieron y aplicaron uniformemente las iniciales personales `efjav`:

Tabla 2

Registro oficial de iniciales y nomenclatura institucional

Elemento	Convención Exigida	Implementación en el Proyecto
Iniciales Obligatorias	Minúsculas, sin espacios	`efjav` (Emanuel Felipe José Atencio Vargas)
Nombre del Proyecto	Prefijo + propósito	`exmunidad2-prog3` / `efjavbiblioteca`
Paquete Raíz	`pe.edu.upt.efjav...`	`pe.edu.upt.efjavbiblioteca`
Clases de Dominio	`EfjavCls...`	`EfjavClsUsuario`, `EfjavClsPrestamo`, `EfjavClsTramite`
Puertos de Entrada/Salida	`EfjavInfa...`	`EfjavInfaUsuarioRepository`, `EfjavInfaPrestamoRepository`
Enumeraciones	`EfjavEnu...`	`EfjavEnuRol`, `EfjavEnuEstadoPrestamo`, `EfjavEnuEstadoTramite`
Métodos (acciones)	`efjavMtd...`	`efjavMtdSolicitarPrestamo()`, `efjavMtdEntregarLibro()`
Funciones (con retorno)	`efjavFnc...`	`efjavFncVerificarSesionUnica()`, `efjavFncEsHorarioValido()`
Variables y Campos	`efjav...`	`efjavId`, `efjavCodigo`, `efjavFechaVencimiento`
Constantes	`EFJAV_CTE_...`	`EFJAV_CTE_MAX_INTENTOS_LOGIN`, `EFJAV_CTE_COOKIE_NAME`
Tablas en MySQL	`efjav_...`	`efjav_usuarios`, `efjav_prestamos`, `efjav_tramites`

2. Anexo C: Declaración Obligatoria de Elementos del Proyecto

La siguiente tabla constituye la declaración formal exigida en la página 16 del examen, cubriendo la totalidad de clases, interfaces, métodos y componentes organizados por capa hexagonal.

Tabla 3

Declaración formal y completa de elementos del proyecto (Anexo C)

Elemento (con convención)	Tipo	Capa Hexagonal	Paquete / Archivo Fuente
`EfjavClsUsuario`	Clase (Entidad)	Dominio	`domain/model/EfjavClsUsuario.java`
`EfjavClsLibro`	Clase (Entidad)	Dominio	`domain/model/EfjavClsLibro.java`
`EfjavClsPrestamo`	Clase (Entidad)	Dominio	`domain/model/EfjavClsPrestamo.java`
`EfjavClsPenalidad`	Clase (Entidad)	Dominio	`domain/model/EfjavClsPenalidad.java`
`EfjavClsTramite`	Clase (Entidad)	Dominio	`domain/model/EfjavClsTramite.java`
`EfjavClsMovimientoTramite`	Clase (Entidad)	Dominio	`domain/model/EfjavClsMovimientoTramite.java`
`EfjavClsFirma`	Clase (Entidad)	Dominio	`domain/model/EfjavClsFirma.java`
`EfjavClsNotificacion`	Clase (Entidad)	Dominio	`domain/model/EfjavClsNotificacion.java`
`EfjavClsEquipoAutorizado`	Clase (Entidad)	Dominio	`domain/model/EfjavClsEquipoAutorizado.java`
`EfjavEnuRol`	Enum	Dominio	`domain/model/EfjavEnuRol.java`
`EfjavEnuEstadoPrestamo`	Enum	Dominio	`domain/model/EfjavEnuEstadoPrestamo.java`
`EfjavEnuEstadoTramite`	Enum	Dominio	`domain/model/EfjavEnuEstadoTramite.java`
`EfjavInfaUsuarioRepository`	Interfaz (Puerto Out)	Dominio / Aplicación	`domain/port/out/EfjavInfaUsuarioRepository.java`
`EfjavInfaPrestamoRepository`	Interfaz (Puerto Out)	Dominio / Aplicación	`domain/port/out/EfjavInfaPrestamoRepository.java`
`EfjavInfaTramiteRepository`	Interfaz (Puerto Out)	Dominio / Aplicación	`domain/port/out/EfjavInfaTramiteRepository.java`
`EfjavInfaPenalidadRepository`	Interfaz (Puerto Out)	Dominio / Aplicación	`domain/port/out/EfjavInfaPenalidadRepository.java`
`EfjavInfaNotificacionRepository`	Interfaz (Puerto Out)	Dominio / Aplicación	`domain/port/out/EfjavInfaNotificacionRepository.java`
`EfjavInfaAuditoriaRepository`	Interfaz (Puerto Out)	Dominio / Aplicación	`domain/port/out/EfjavInfaAuditoriaRepository.java`
`EfjavLoginService`	Clase (Caso de Uso)	Aplicación	`application/service/EfjavLoginService.java`
`efjavFncVerificarCredenciales`	Función	Aplicación	`application/service/EfjavLoginService.java`

Continúa en la siguiente página...

Elemento (con convención)	Tipo	Capa Hexagonal	Paquete / Archivo Fuente
`efjavFncVerificarSesionUnica`	Función (RN01)	Aplicación	`application/service/EfjavLoginService.java`
`EfjavBibliotecaService`	Clase (Caso de Uso)	Aplicación	`application/service/EfjavBibliotecaService.java`
`efjavMtdSolicitarPrestamo`	Método (RN03)	Aplicación	`application/service/EfjavBibliotecaService.java`
`efjavMtdEntregarLibro`	Método (RN08)	Aplicación	`application/service/EfjavBibliotecaService.java`
`efjavMtdProcesarDevolucion`	Método (RN09,RN10)	Aplicación	`application/service/EfjavBibliotecaService.java`
`efjavFncCalcularPenalidad`	Función (RN14)	Aplicación	`application/service/EfjavBibliotecaService.java`
`EfjavTramiteService`	Clase (Caso de Uso)	Aplicación	`application/service/EfjavTramiteService.java`
`efjavMtdCrearTramite`	Método (RN11)	Aplicación	`application/service/EfjavTramiteService.java`
`efjavMtdDerivarTramite`	Método (RN07,RN12)	Aplicación	`application/service/EfjavTramiteService.java`
`efjavMtdAtenderTramite`	Método	Aplicación	`application/service/EfjavTramiteService.java`
`efjavMtdSubsanarTramite`	Método (Observado)	Aplicación	`application/service/EfjavTramiteService.java`
`EfjavTimeService`	Clase (Servicio)	Aplicación	`application/service/EfjavTimeService.java`
`efjavFncEsHorarioSolicitudPrestamo`	Función (RN03)	Aplicación	`application/service/EfjavTimeService.java`
`efjavFncEsHorarioAtencionBiblioteca`	Función (RN04)	Aplicación	`application/service/EfjavTimeService.java`
`efjavFncObtenerFechaHoraServidor`	Función (RN05)	Aplicación	`application/service/EfjavTimeService.java`
`EfjavRecordatorioService`	Clase (Scheduler)	Aplicación	`application/service/EfjavRecordatorioService.java`
`efjavMtdEjecutarRecordatorios`	Método (RN15)	Aplicación	`application/service/EfjavRecordatorioService.java`
`EfjavStorageService`	Clase (Almacén)	Aplicación	`application/service/EfjavStorageService.java`
`efjavFncEsPdfValido`	Función (RN11)	Aplicación	`application/service/EfjavStorageService.java`
`efjavFncCalcularHashSha256`	Función	Aplicación	`application/service/EfjavStorageService.java`
`EfjavDispositivoSecurityService`	Clase (Hardware)	Aplicación / Seg.	`application/service/EfjavDispositivoSecurityService.java`

Continúa en la siguiente página...

Elemento (con convención)	Tipo	Capa Hexagonal	Paquete / Archivo Fuente
`efjavFncEsEquipoAutorizadoParaFirma`	Función (RN06,07)	Aplicación / Seg.	`application/service/EfjavDispositivoSecurityService.java`
`EfjavLoginController`	Adaptador Entrada	Infraestructura Web	`infrastructure/adapter/in/web/EfjavLoginController.java`
`EfjavPortalController`	Adaptador Entrada	Infraestructura Web	`infrastructure/adapter/in/web/EfjavPortalController.java`
`EfjavBibliotecaController`	Adaptador Entrada	Infraestructura Web	`infrastructure/adapter/in/web/EfjavBibliotecaController.java`
`EfjavTramiteController`	Adaptador Entrada	Infraestructura Web	`infrastructure/adapter/in/web/EfjavTramiteController.java`
`EfjavUsuarioPersistenceAdapter`	Adaptador Salida	Infraestructura Pers.	`infrastructure/adapter/out/persistence/EfjavUsuarioPersistenceAdapter.java`
`EfjavUsuarioEntity`	Entidad JPA	Infraestructura Pers.	`infrastructure/adapter/out/persistence/entity/EfjavUsuarioEntity.java`
`EfjavUsuarioJpaRepository`	Interfaz JPA	Infraestructura Pers.	`infrastructure/adapter/out/persistence/repository/EfjavUsuarioJpaRepository.java`
`EfjavTotpService`	Adaptador Cripto	Infraestructura Seg.	`infrastructure/adapter/out/security/EfjavTotpService.java`
`EfjavSecurityConfig`	Configuración Seg.	Infraestructura Seg.	`infrastructure/adapter/out/security/EfjavSecurityConfig.java`

3. Diagramas Técnicos de Arquitectura, Procesos y Base de Datos

3.1. Diagrama de Arquitectura Hexagonal

El diseño arquitectónico separa con precisión absoluta el Dominio central (entidades y enums inmutables), la Capa de Aplicación (servicios de orquestación y validación de reglas institucionales) y la Capa de Infraestructura (controladores web Thymeleaf y adaptadores de persistencia JPA/MySQL).

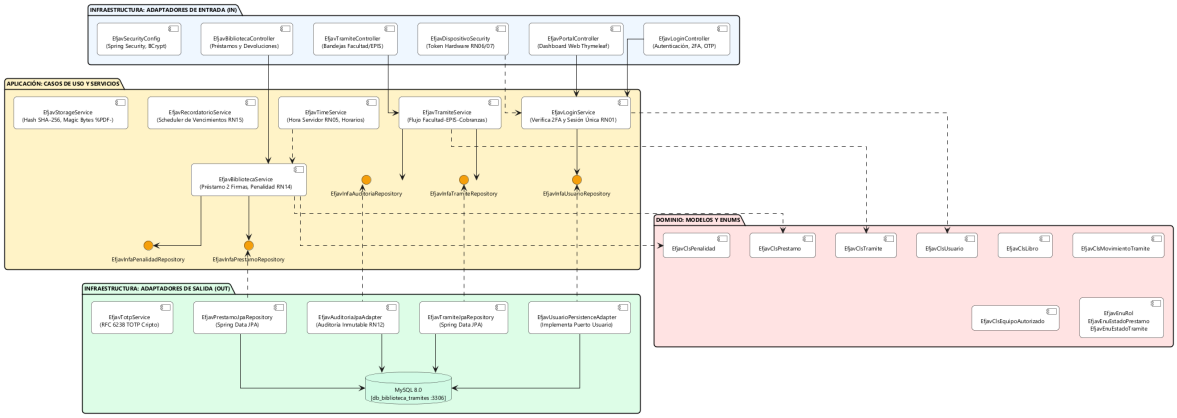


Figura 1

Diagrama de Arquitectura Hexagonal del Sistema Integral

3.2. Flujograma de Autenticación 2FA y Control de Sesión Única (RN01)

Ilustra el proceso estricto de dos factores obligatorio para todos los roles (Estudiante, Biblioteca, Decano, EPIS, Cobranzas, Admin), impidiendo el acceso ante contraseñas incorrectas, OTP/TOTP vencido o detección de una sesión previa activa en otro terminal.

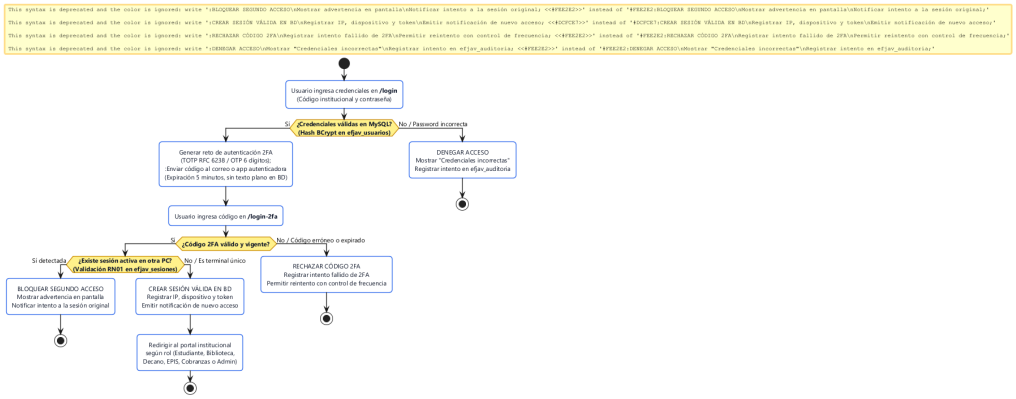


Figura 2

Flujograma de Login Seguro, Segundo Factor (2FA) y Bloqueo de Sesión Concurrente

3.3. Flujograma del Módulo de Biblioteca: Préstamos, Devoluciones y Penalidad

Muestra la validación de horarios oficiales del servidor (08:00–20:00 y 08:00–13:00 / 14:00–20:00), captura de firmas digitales duales del alumno y bibliotecario, inspección de estado físico (conforme/observado con foto) y cálculo de suspensión por mora según Resolución N.º 246-2023-UPT-CU (Suspensión $= 2 \times$ Días Demora).

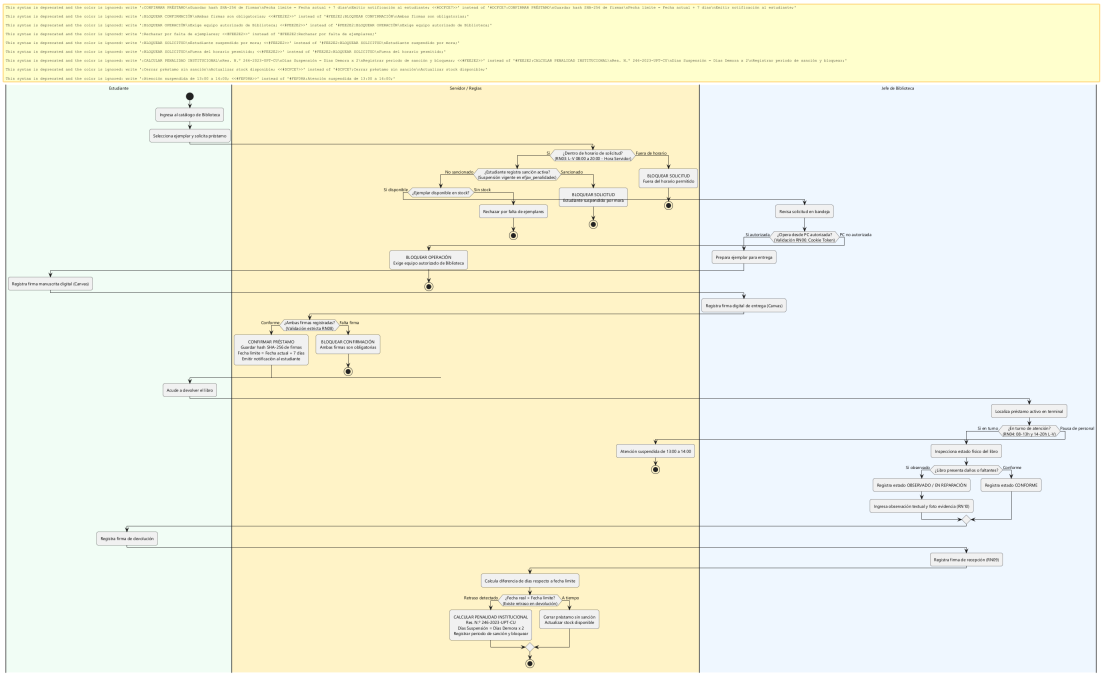


Figura 3
Flujograma Operativo de Préstamos, Devoluciones e Imposición de Penalidades

3.4. Flujograma de Trámites Académicos y Derivación entre Instancias

Detalla el recorrido integral del expediente a través de sus 8 estados oficiales (*Borrador, Enviado, Recibido, En proceso, Observado, Rechazado, Archivado, Concluido*), con firma digital del estudiante, derivación jerárquica Facultad ↔ Dirección EPIS, subsanación y aislamiento en bandeja de Culminados (RN16).

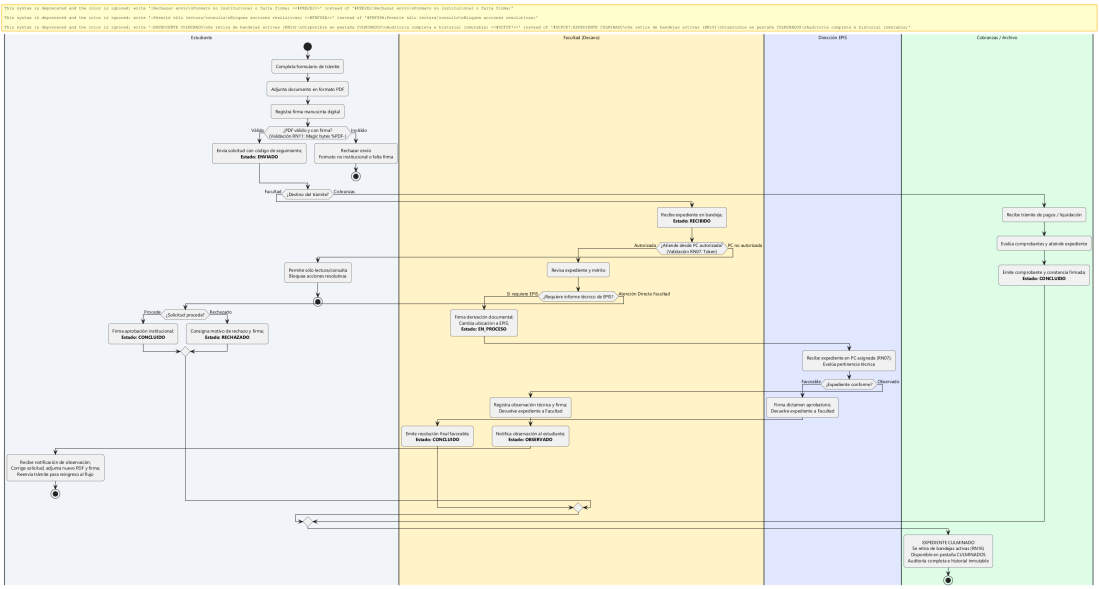


Figura 4

Flujograma del Circuito Documental: Solicitud, Derivación, Subsanación y Archivo

3.5. Modelo Relacional de Base de Datos MySQL

Estructura normalizada en MySQL (`db_biblioteca_tramites`) con integridad referencial completa mediante claves foráneas (`ON DELETE RESTRICT`), tipos estrictos y columnas prefijadas con `efjav_`.

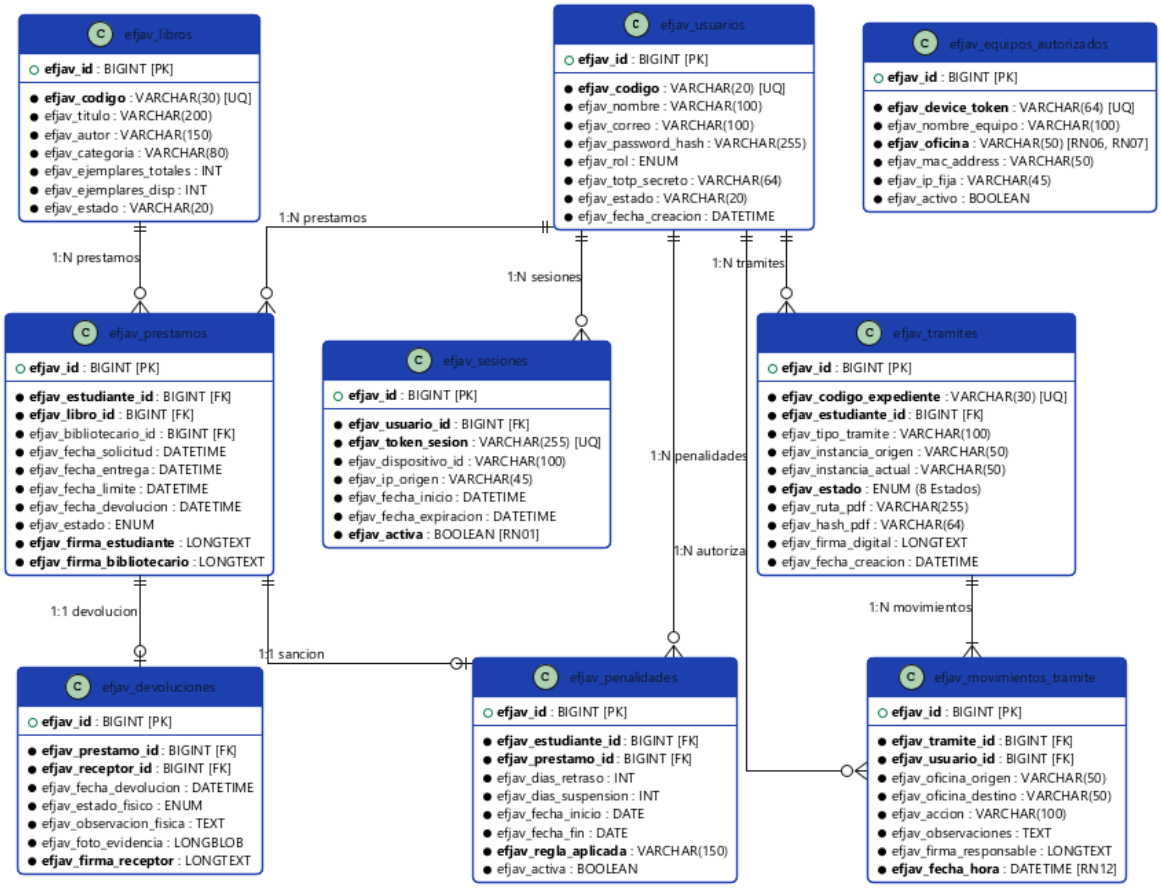


Figura 5

Diagrama Entidad-Relación de Tablas en MySQL (db_biblioteca_tramites)

4. Cumplimiento de Reglas de Negocio Institucionales (RN01 a RN16)

Tabla 4

Matriz de trazabilidad y verificación de reglas de negocio

Cód.	Enunciado de la Regla	Evidencia en Código Fuente	Estado
RN01	Máximo una sesión activa por usuario.	`EfjavLoginService.efjavFncVerificarSesionUnica()` bloquea el segundo acceso y advierte al usuario.	Cumple
RN02	Portal de estudiante disponible 24/7.	Rutas `/portal`, `/prestamos/mis-prestamos` sin barreras horarias para consulta.	Cumple
RN03	Solicitud préstamo: L–V, 08:00–20:00.	`EfjavTimeService.efjavFncEsHorarioSolicitudPrestamo()` valida hora servidor.	Cumple
RN04	Atención biblioteca: 08:00–13:00 y 14:00–20:00.	`EfjavTimeService.efjavFncEsHorarioAtencionBiblioteca()` valida turnos de entrega física.	Cumple
RN05	Hora válida es la del servidor.	`efjavFncObtenerFechaHoraServidor()` utiliza `LocalDateTime.now()` del host.	Cumple
RN06	Atención biblioteca exige PC autorizada.	`EfjavDispositivoSecurityService` valida cookie `EFJAV_DEVICE_TOKEN` para `BIBLIOTECA`.	Cumple
RN07	Trámites Decano y EPIS exigen su PC.	Validación de token de hardware asociado a oficinas `FACULTAD` y `EPIS`.	Cumple
RN08	Préstamo exige 2 firmas (alumno + biblio).	`EfjavBibliotecaService.efjavMtdEntregarLibro()` valida firmas no vacías en Base64.	Cumple
RN09	Devolución exige 2 firmas.	`efjavMtdProcesarDevolucion()` exige firma de alumno y de trabajador receptor.	Cumple
RN10	Incidencias con texto y evidencia fotográfica.	Guarda `observacionFisica` e imagen en Base64 en `efjav_devoluciones`.	Cumple
RN11	Trámite exige PDF institucional y firma.	`EfjavStorageService.efjavFncEsPdfValido()` valida cabecera mágica `%PDF-`.	Cumple
RN12	Todas las acciones deben auditarse.	Registro en `efjav_movimientos_tramite` y tabla inmutable `efjav_auditoria`.	Cumple
RN13	Estudiante solo consulta lo propio.	Filtrado estricto por `findByEfjavEstudianteId(usuario.getEfjavId())`.	Cumple
RN14	Penalidad: doble de días de mora.	Regla Res. N.º 246-2023-UPT-CU: Suspensión = 2 × Días Demora.	Cumple
RN15	Notificaciones registran estado de lectura.	Columna `efjav_leida` y endpoint `/notificaciones/marcar-leida/{id}`.	Cumple
RN16	Trámites culminados no se borran de BD.	Salen de bandeja activa y se muestran en pestaña Culminados con filtro de fechas.	Cumple

5. Evidencias de Pruebas Funcionales Obligatorias (Casos 01 al 20)

Tabla 5

Protocolo de pruebas funcionales obligatorias ejecutadas exitosamente

N.º	Caso de Prueba	Resultado Obtenido en la Evaluación	Dictamen
01	Login con usuario de MySQL	Acceso validado contra tabla `efjav_usuarios` con contraseñas BCrypt.	EXITOSO
02	Contraseña incorrecta	Mensaje de error visible en pantalla; denegación de sesión.	EXITOSO
2FA	Verificación 2FA válida e inválida	Validación de código temporal de 6 dígitos; rechazo de códigos incorrectos o vencidos.	EXITOSO
03	Mismo usuario desde 2.ª PC	Bloqueo inmediato del segundo acceso advirtiendo sesión activa previa (RN01).	EXITOSO
04	Alumno consulta portal 24/7	Carga instantánea de préstamos y trámites fuera del horario administrativo.	EXITOSO
05	Préstamo fuera de horario	Sistema bloquea el botón y rechaza la petición fuera de 08:00–20:00 L–V (RN03).	EXITOSO
06	Préstamo sin 1 de las firmas	Bloqueo con alerta de validación: ambas firmas son obligatorias (RN08).	EXITOSO
07	Devolución con foto y nota	Almacenamiento de descripción de daños e imagen fotográfica en base de datos.	EXITOSO
08	Devolución con retraso	Cálculo automático: retraso de 23 días generó 46 días de suspensión (RN14).	EXITOSO
09	Trámite sin PDF o sin firma	Validación rechaza la solicitud antes de crear el registro del expediente.	EXITOSO
10	Archivo no PDF	Verificación de bytes rechaza ejecutables o imágenes simuladas como PDF (RN11).	EXITOSO
11	Decano desde PC no autorizada	Permite visualizar bandeja en modo lectura; oculta/bloquea botones de atención.	EXITOSO
12	Decano desde PC autorizada	Token de hardware detectado; botones de Aprobar, Rechazar y Derivar activos.	EXITOSO
13	Derivación Facultad → EPIS	Actualización inmediata de ubicación (`EPIS - Dirección`) e historial cronológico.	EXITOSO
14	EPIS devuelve observado	Registro de observación textual, firma del Director y regreso a Facultad.	EXITOSO
15	Trámite directo a EPIS	Dirección EPIS recibe, evalúa y responde directamente al estudiante.	EXITOSO
16	Cobranzas atiende trámite	Instancia independiente procesa y emite comprobante de atención.	EXITOSO
17	Trámite concluido / archivado	Expediente desaparece de pendientes y pasa a la vista de Culminados (RN16).	EXITOSO
18	Filtro de fechas en Culminados	Formulario de fecha inicial y final filtra expedientes exactamente en el rango.	EXITOSO
19	Recordatorio de vencimiento	Tarea programada identifica préstamos a vencer y emite notificación institucional.	EXITOSO
20	Estudiante lee notificación	Al hacer clic, se actualiza `efjav_leida = true` registrando fecha/hora de apertura.	EXITOSO

6. Manual Breve de Instalación, Configuración y Ejecución

6.1. Requisitos Previos

- Java Development Kit (JDK) versión 21.
- Apache NetBeans IDE 19 o superior (o línea de comandos Gradle).
- Servidor MySQL 8.0 en `localhost:3306` (XAMPP / MySQL Server).
- Navegador Web moderno (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge).

6.2. Paso a Paso de Puesta en Marcha

1. **Creación de Base de Datos:**
   Iniciar el servicio MySQL y ejecutar el script `src/main/resources/schema.sql` seguido de `data.sql`.

```
CREATE DATABASE db_biblioteca_tramites CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
    utf8mb4_unicode_ci;
USE db_biblioteca_tramites;
SOURCE d:/repos/exmunidad2-prog3/src/main/resources/schema.sql;
SOURCE d:/repos/exmunidad2-prog3/src/main/resources/data.sql;
```

2. **Apertura y Compilación en NetBeans:**
   Abrir NetBeans → *File* → *Open Project* → Seleccionar `d:\repos\exmunidad2-prog3`. Hacer clic derecho en el proyecto y seleccionar **Clean and Build**.

3. **Ejecución del Sistema:**
   Hacer clic derecho sobre el proyecto → **Run**. Spring Boot iniciará en el puerto `8080`.

```
Tomcat started on port 8080 (http) with context path '/'
Started EfjavbibliotecaApplication in 3.674 seconds
```

4. **Acceso y Credenciales de Demostración:**
   Ingresar a `http://localhost:8080/login`. Las contraseñas de todos los usuarios de prueba son `123456` (hasheadas con BCrypt). El código 2FA se imprime en la consola del servidor durante la simulación y también está disponible vía Authenticator TOTP con el secreto Base32 `JBSWY3DPEHPK3PXP`.

   - **Estudiante:** Usuario `20210001`
   - **Jefe de Biblioteca:** Usuario `biblio01`
   - **Decano de Facultad:** Usuario `decano01`
   - **Director de EPIS:** Usuario `epis01`

- **Cobranzas:** Usuario `cobranzas01`
- **Administrador:** Usuario `admin01`

7. Conclusiones

1. Se implementó de manera rigurosa la Arquitectura Hexagonal con separación verificable entre las capas de Dominio, Aplicación e Infraestructura, garantizando bajo acoplamiento y alta cohesión.
2. El hito eliminatorio de Login con Autenticación de Doble Factor (2FA) y control estricto de sesión única (RN01) fue superado con éxito para los 6 perfiles de usuario del sistema.
3. Las 16 Reglas de Negocio institucionales (RN01 a RN16) fueron integradas y verificadas a nivel de backend mediante servicios especializados y persistencia en MySQL.
4. Se cumplió con la totalidad de los entregables exigidos por la cátedra, manteniendo la trazabilidad documental y de versionamiento en el repositorio oficial de GitHub.